Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

«Исследование преобразований структурных схем»

по дисциплине «Основы теории управления»

Вариант 9

Выполнил Былинский Р.Г.

студент гр. 5130904/30106

Руководитель Жарко Е.И.

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Оглавление....2
1. Постановка задачи....3
2. Используемые средства....4
3. Решение....5
3.1 Аналитическое преобразование....5
3.2 Проверка в Simulink....7
4. Исходный код....9
5. Источники....10

1. Постановка задачи

Цель работы - изучить правила эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления и проверить результат моделированием. Исходная схема варианта 9 приведена на рисунке 1.

- Преобразовать исходную многоконтурную схему к одному эквивалентному звену и вручную вывести его передаточную функцию.
- Реализовать в Simulink исходную схему и звено с полученной передаточной функцией.
- Подать на обе схемы скачок, импульс и синусоиду, а затем сравнить отклики.

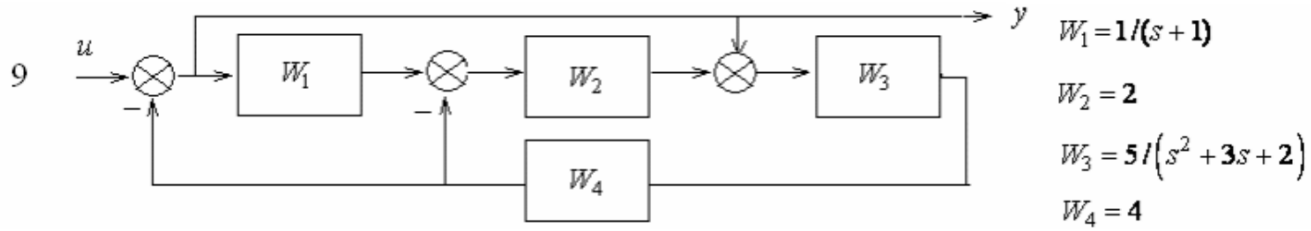


Рисунок 1 - Исходная структурная схема варианта 9

Передаточные функции звеньев заданы в условии.

$$W_1(s) = \frac{1}{s+1}, \quad W_2 = 2, \quad W_3(s) = \frac{5}{s^2+3s+2}, \quad W_4 = 4.$$

2. Используемые средства

Расчёт и моделирование выполнены в MATLAB. Модели и источники испытательных сигналов собраны в Simulink.

3. Решение

3.1 Аналитическое преобразование

Сигналы u и y - вход и выход схемы на рисунке 1.

1. Из u вычитается сигнал с выхода W_4. Результат равен y, поэтому сигнал, который возвращается к обоим сумматорам, равен u - y.

2. На вход подаётся y. Умножаем его на передаточную функцию W_1.

$$W_1 y = \frac{y}{s+1}.$$

3. Из выхода W_1 вычитаем сигнал обратной связи u − y.

$$\frac{y}{s+1} - (u - y) = \frac{y}{s+1} - u + y.$$

4. Умножаем весь выход второго сумматора на 2.

$$2\left(\frac{y}{s+1} - u + y\right) = \frac{2y}{s+1} - 2u + 2y.$$

5. К выходу W_2 прибавляем y, который поступает по верхней ветви.

$$\frac{2y}{s+1} - 2u + 2y + y = \frac{2y}{s+1} - 2u + 3y.$$

6. Умножаем выход третьего сумматора на передаточную функцию W_3.

$$\frac{5}{s^2+3s+2}\left(\frac{2y}{s+1} - 2u + 3y\right).$$

7. Умножаем выход W_3 на 4. Так получается сигнал обратной связи. После приравниваем его к сигналу на шаге 1

$$4 \cdot \frac{5}{s^2+3s+2}\left(\frac{2y}{s+1} - 2u + 3y\right) = \frac{20}{s^2+3s+2}\left(\frac{2y}{s+1} - 2u + 3y\right).$$

$$u - y = \frac{20}{s^2+3s+2}\left(\frac{2y}{s+1} - 2u + 3y\right).$$

8. Умножаем обе части на $s^2 + 3s + 2$ и раскрываем скобки.

$$(s^2+3s+2)(u - y) = 20\left(\frac{2y}{s+1} - 2u + 3y\right),$$

$$(s^2+3s+2)u - (s^2+3s+2)y = \frac{40y}{s+1} - 40u + 60y.$$

9. Переносим -40u влево, а -(s² + 3s + 2)y вправо. Складываем коэффициенты при u и y.

$$(s^2 + 3s + 2)u + 40u = (s^2 + 3s + 2)y + 60y + \frac{40y}{s + 1},$$

$$(s^2 + 3s + 42)u = (s^2 + 3s + 62)y + \frac{40y}{s + 1}.$$

10. Умножаем обе части на s + 1. В дроби 40y/(s + 1) знаменатель сокращается, и остаётся 40y.

$$(s + 1)(s^2 + 3s + 42)u = [(s + 1)(s^2 + 3s + 62) + 40]y.$$

11. Раскрываем скобки в множителях при u и y и складываем подобные слагаемые.

$$(s + 1)(s^2 + 3s + 42) = s^3 + 3s^2 + 42s + s^2 + 3s + 42,$$

$$s^3 + 3s^2 + 42s + s^2 + 3s + 42 = s^3 + 4s^2 + 45s + 42.$$

$$(s + 1)(s^2 + 3s + 62) + 40 = s^3 + 3s^2 + 62s + s^2 + 3s + 62 + 40,$$

$$s^3 + 3s^2 + 62s + s^2 + 3s + 62 + 40 = s^3 + 4s^2 + 65s + 102.$$

12. Делим уравнение на u и на многочлен при y. Получаем отношение выхода ко входу.

$$W_{\text{экв}}(s) = \frac{y}{u} = \frac{s^3 + 4s^2 + 45s + 42}{s^3 + 4s^2 + 65s + 102}.$$

3.2 Проверка в Simulink

В модели scheme_L2_v9.slx переключатель подаёт общий сигнал u на исходную схему и блок W_check. На Mux поступают выход W_check и выход sum1. res показывает обе кривые, а блок To Workspace сохраняет их на общей сетке времени.

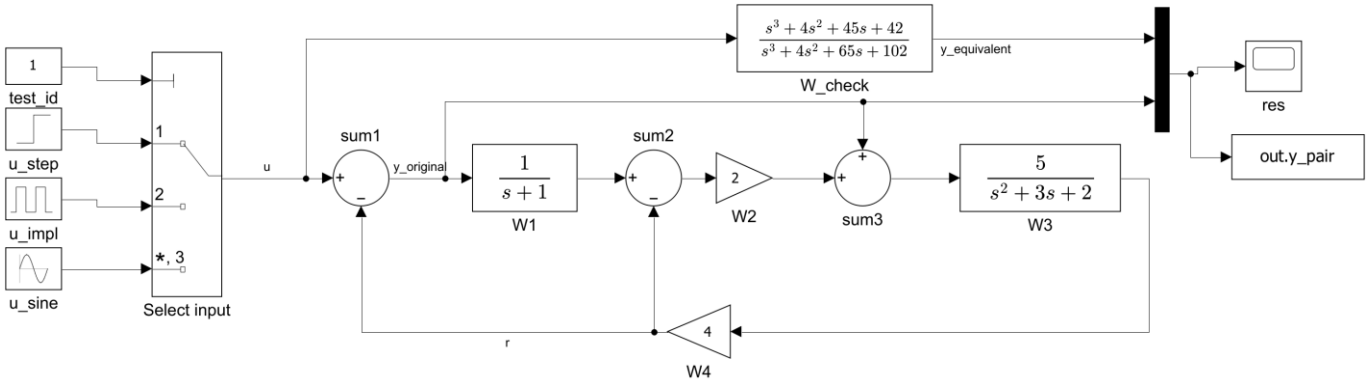


Рисунок 2 - Исходная схема и эквивалентное звено в Simulink

Время моделирования от 0 до 10 с. Начальные условия нулевые.

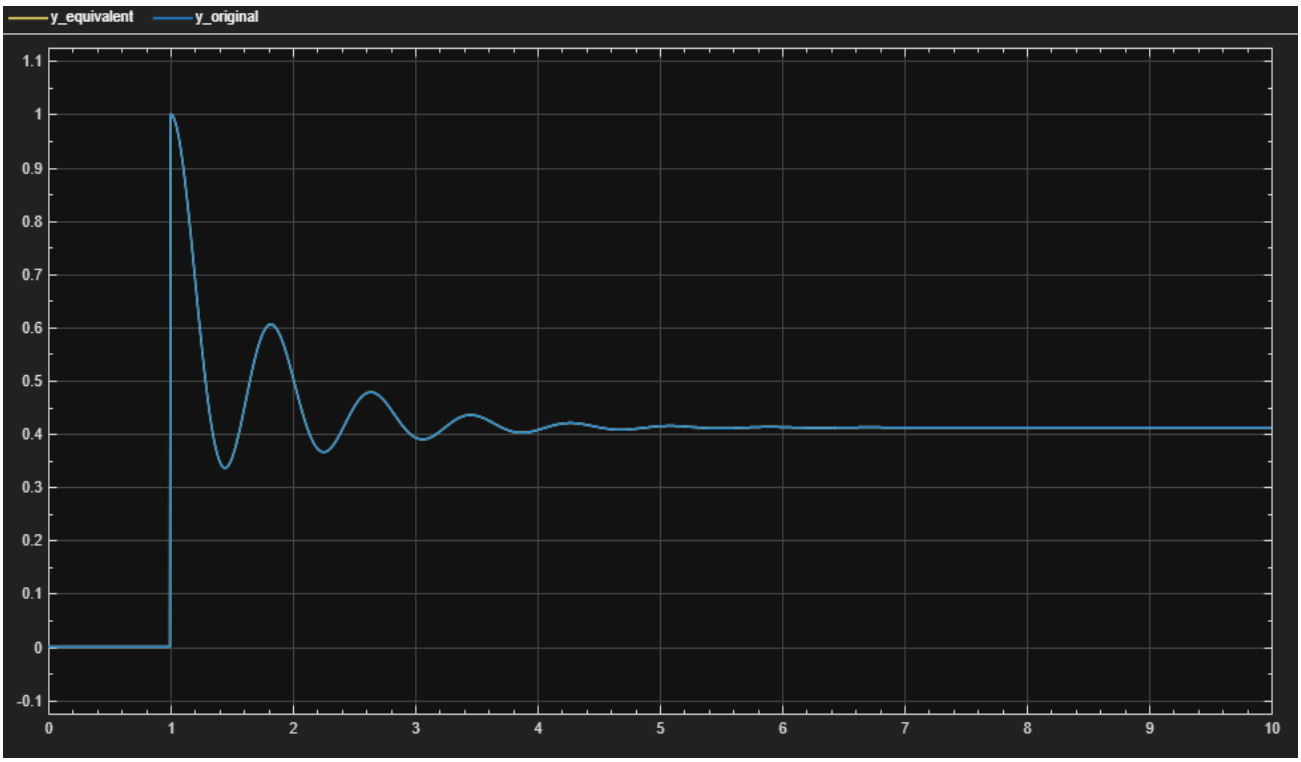


Рисунок 3 - Отклики на единичный скачок

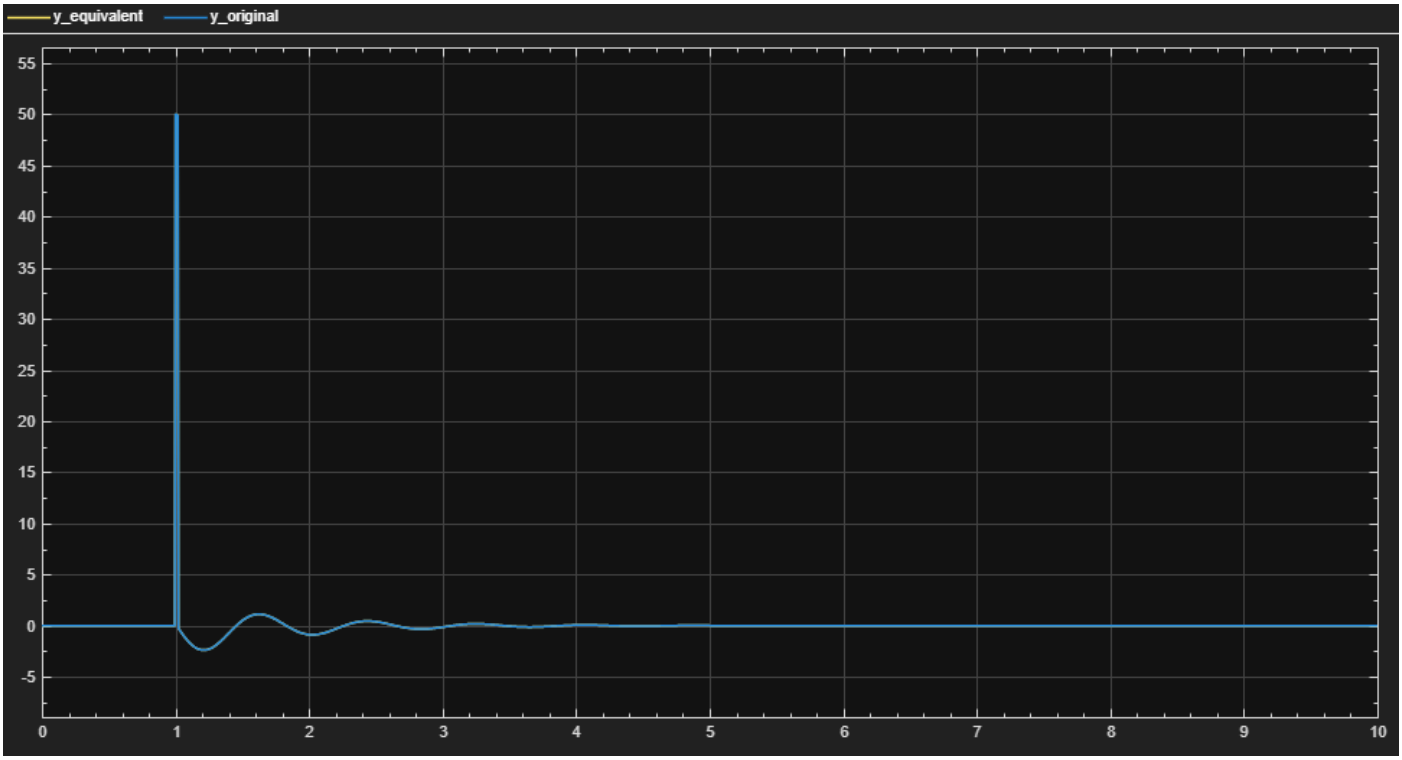


Рисунок 4 - Отклики на импульс единичной площади

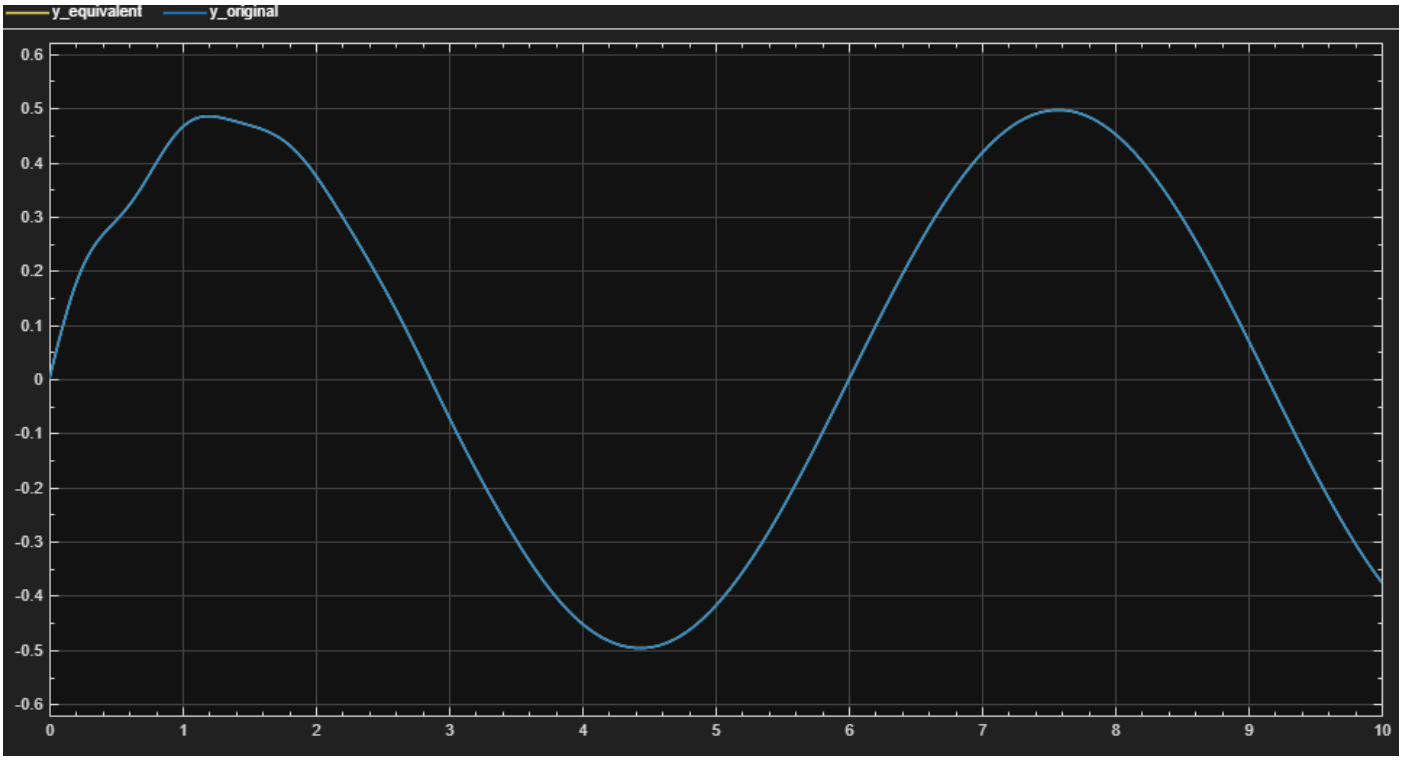


Рисунок 5 - Отклики на синусоиду

4. Исходный код

В скрипте L2_v9.m заданы передаточные функции звеньев, а команда simplify упрощает выражение, полученное при свёртке схемы.

```
syms s

W1 = 1 / (s + 1);
W2 = 2;
W3 = 5 / (s^2 + 3*s + 2);
W4 = 4;

W_final = (1 + W2*W3*W4) / (1 + W3*W4*(1 + W2 + W1*W2));
W_final = simplify(W_final)
```

```
>> L2_v9

W_final =

(s^3 + 4*s^2 + 45*s + 42)/(s^3 + 4*s^2 + 65*s + 102)
```

Рисунок 6 - Результаты выполнения программы

Для проверки откликов откройте scheme_L2_v9.slx в Simulink. В блоке test_id задайте 1 для скачка, 2 для импульса или 3 для синусоиды. Для каждого сигнала запустите модель и сравните отклики в блоке res.

5. Источники

1. Лабораторная работа № 2 “Исследование преобразований структурных схем”. Задание и правила преобразований, с. 1-5.
2. Жарко Е. И. ОТУ - 02. Исследование преобразований структурных схем. Презентация к лабораторной работе, слайды 4 - 22.
3. Примеры расчёта и моделирования к лабораторной работе № 2.